

DOCUMENTATION PRODUIT & TECHNIQUE

Happy Learn

Apprentissages du CP au CM2 racontés comme une mission. Ce document décrit l'état actuel de l'application web (version 0.1), ses possibilités, l'architecture, les écrans livrés, et la feuille de route pour passer d'un MVP pédagogique à un produit professionnel utilisable en classe à grande échelle.

Produit : Happy Learn · SPA React / Vite / TypeScript

Démo : <https://happy-learn.pages.dev> · <https://happylearn.net>

Date : 20 septembre 2026 (mise à jour doc)

Périmètre : parcours élève multi-niveaux, espace professeur (suivi + programme), sessions live, catalogue 79 missions, créateur, accessibilité (écoute + mode daltonien)

Sommaire

1. Vision produit
2. Ce qui a été livré
3. Possibilités actuelles (élèves & enseignants)
4. Parcours illustrés (captures d'écran)
5. Architecture technique
6. Modèle de données & contrat missions
7. Sécurité, déploiement & exploitation
8. Limites du MVP
9. Axes d'amélioration & feuille de route « produit pro »
0. Annexes

1. Vision produit

Happy Learn transforme une séance scolaire en **mission narrative** : l'élève choisit un univers (football, rugby, équitation, espace), répond en mode cahier ou QCM, et gagne une récompense visuelle sans note ni classement.

- **Pour l'élève** : engagement, feedback immédiat, aventure guidée par la mascotte Néo.
- **Pour l'enseignant** : classes, roster, suivi plein écran, couverture du programme, session live, stats non classantes, création de missions.
- **Pour l'école** : application web (aucun install), code de session éphémère, traces pédagogiques.

État actuel : 79 missions officielles (Phase A : une mission standard par thème du programme) sont jouables sur les **27 couples niveau × matière** du primaire. Le créateur permet d'ajouter d'autres contenus publiables dans le pilotage. Phase B (variantes facile / difficile) reste à venir.

2. Ce qui a été livré

2.1 Socle application

- SPA Vite + React 19 + TypeScript strict + React Router 7
- Double backend : Supabase (Auth, Postgres, Realtime) ou fallback `localStorage`
- Déploiement Cloudflare Pages (`happy-learn.pages.dev`)
- Accessibilité : **Écouter cette page, mode daltonien** (deutéranopie), `lang=fr`, `aria-live`, `reduced-motion`

2.2 Parcours élève (solo)

- Connexion prénom (libre) ou via code de classe / session
- Choix niveau + matière (27 offres ouvertes), présentation, univers, matériel (cahier/QCM), mission, récompense
- Moteur unique de validation (fractions, nombres, texte, choix, bilan, teaser...)
- 4 univers narratifs + scènes animées + collection de récompenses

2.3 Espace professeur — suivi de classe

- Auth e-mail / mot de passe (ou lien magique) ; mode local sans mot de passe
- Multi-classes, roster élèves (prénom + nom), code classe
- **Suivi plein écran** : modes Élèves / Séances / Programme ; liste de classes en popup
- **Couverture programme** : pastilles App / En classe / Traité / À faire par thème
- Stats filtrables et journal des séances — sans notes ni classement

2.4 Sessions de classe live

- Session éphémère avec code à 6 caractères
- Salle d'attente élève, verrouillage de navigation
- Présence roster (connecté / déconnecté / pas encore connecté)
- Lancement / arrêt d'activité (mission + mode) ; univers choisi par l'élève
- Kick / reconnexion, retour salle d'attente à l'arrêt d'activité

2.5 Catalogue & créateur de missions

- **79 missions officielles** Phase A (une par thème) embarquées en TypeScript
- Contrat d'IDs multi-matières : `{niveau}-{matière}-{slug}-{nn}`
- Étapes canoniques : `{missionId}/{slug}` (ex. `cm2-maths-fractions-01/s01`)
- Table Supabase `missions` (jsonb) + cache local enseignant
- Éditeur in-app : création, duplication, preview, publication

2.6 Accessibilité visuelle

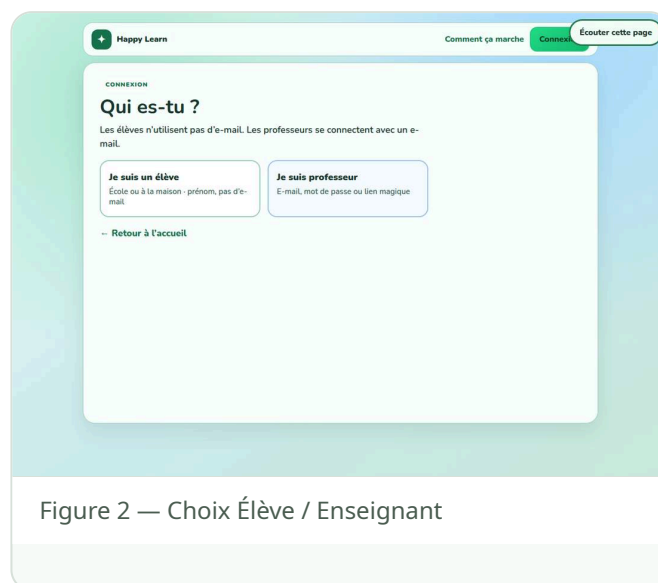
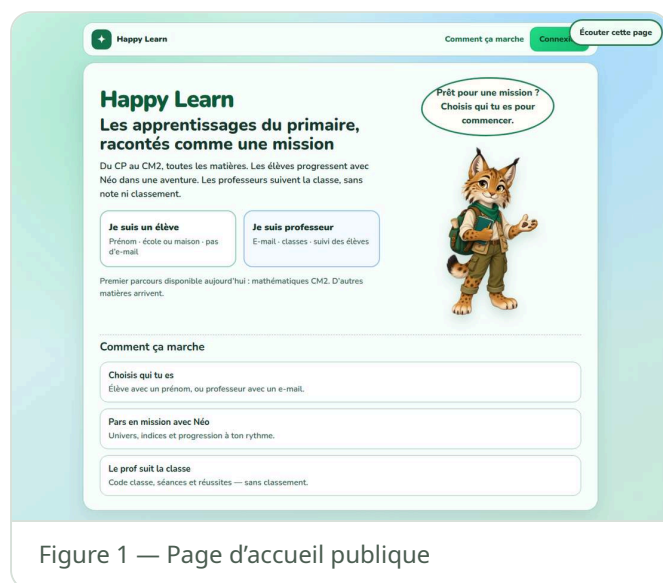
- Bouton **Couleurs / Daltonien** (barre publique + Shell)
- Préférence `localStorage` `happy-learn-colorblind` → attribut `html[data-colorblind="1"]`
- Palette deutéranopie : bleu = succès, ambre hachuré = attention, gris pointillé = à faire

3. Possibilités actuelles

Acteur	Peut faire aujourd'hui	Pas encore
Élève solo	Jouer toute mission officielle (79) selon niveau/matière, 4 univers, cahier/QCM, récompense ; mode daltonien ; écoute	Variantes facile/difficile (Phase B)
Élève en session live	Rejoindre via code, attendre, choisir son univers, jouer la mission poussée par le prof	Chat, main levée, reprise multi-appareils avancée
Enseignant	Classes & roster, suivi Élèves/Séances/Programme, couverture App/En classe, session live, stats, créateur	Export CSV/PDF, tableau de bord établissement, SSO ENT
Enseignant auteur	Créer / publier des missions (kinds génériques), les proposer en pilotage	Éditeur d'animations par étape, revue éditoriale, import massif

4. Parcours illustrés

4.1 Entrée dans l'application



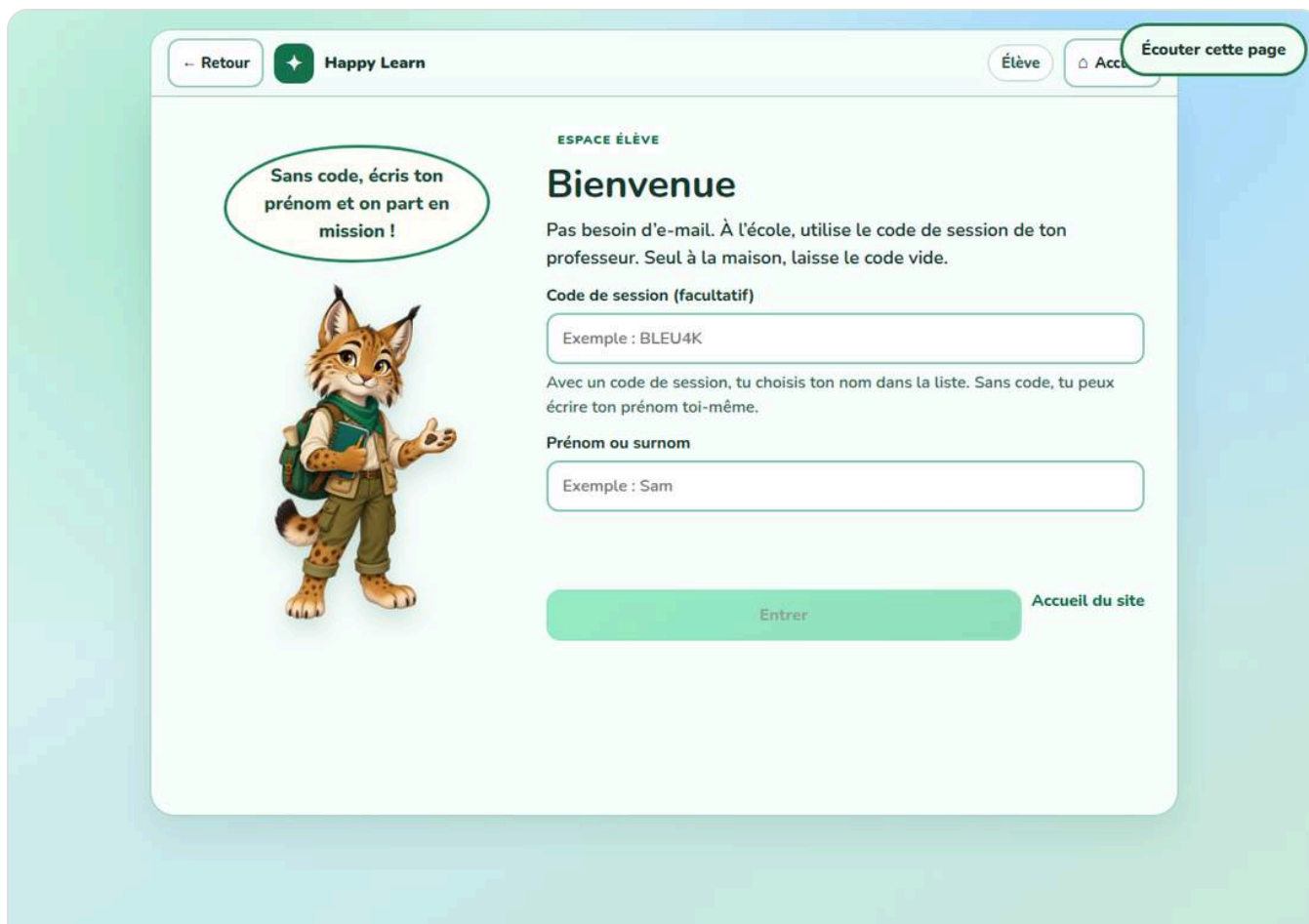


Figure 3 — Connexion élève (prénom libre ou code de session)

4.2 Parcours élève solo

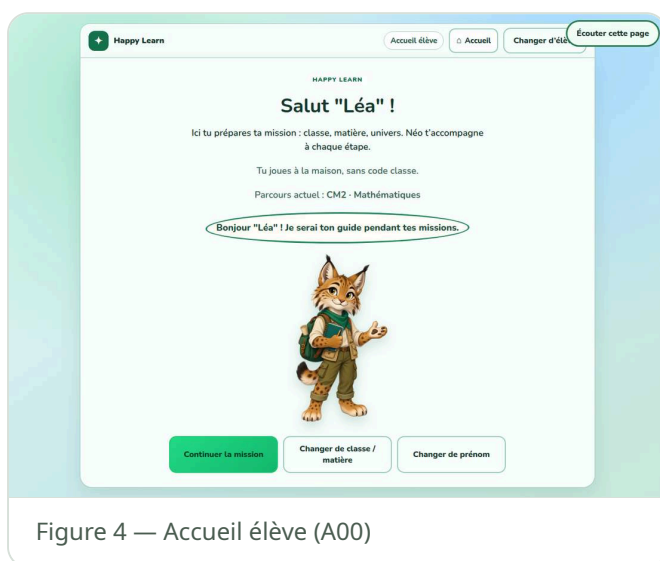


Figure 4 — Accueil élève (A00)

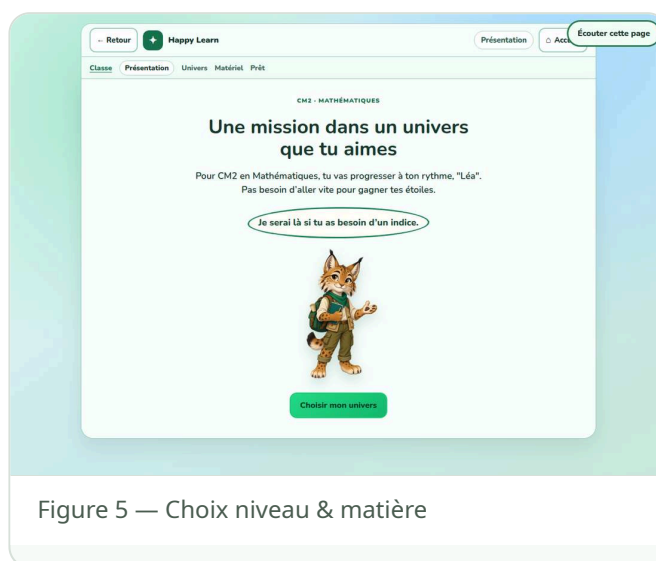


Figure 5 — Choix niveau & matière

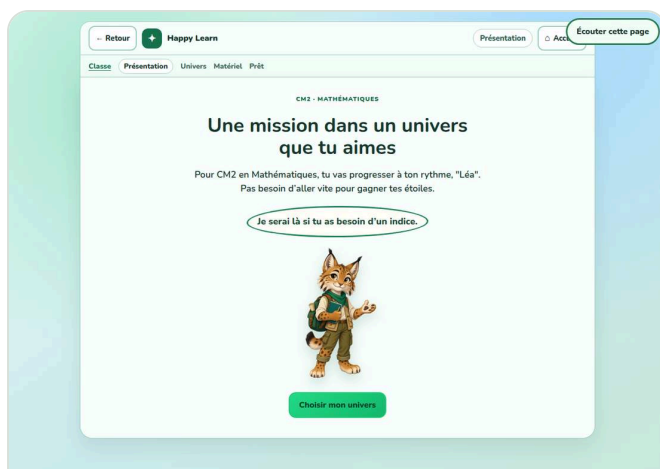


Figure 6 — Présentation de séance

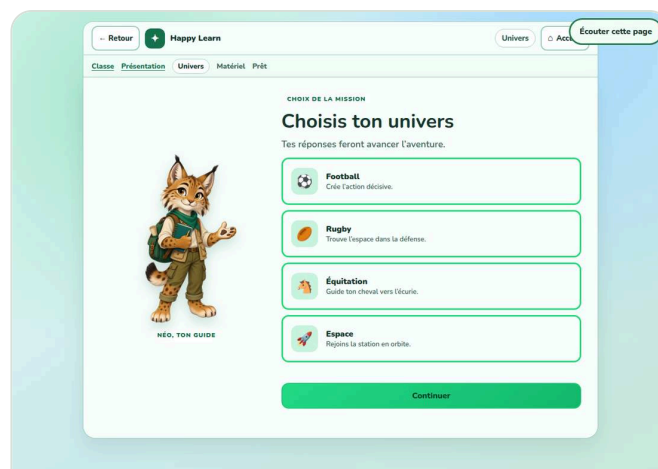


Figure 7 — Choix d'univers (4 thèmes)

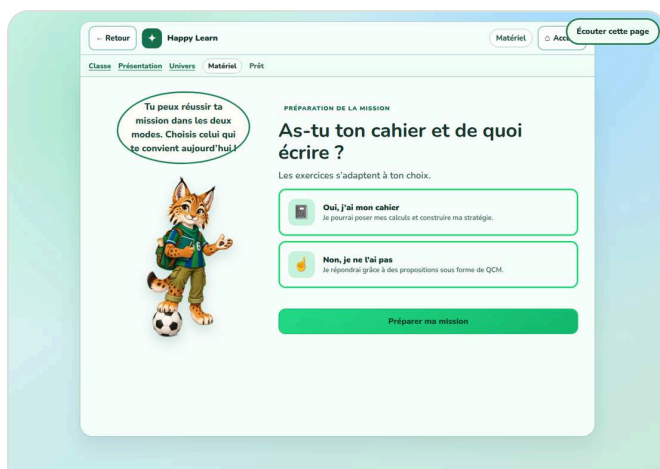


Figure 8 — Matériel : cahier ou QCM

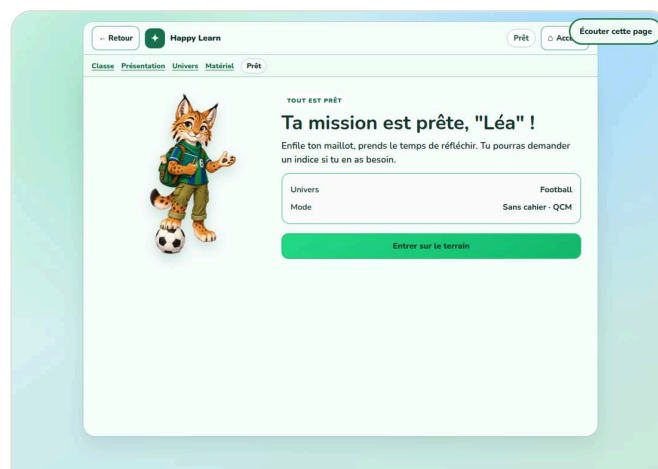
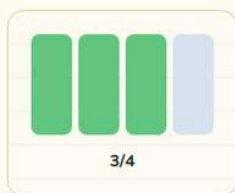


Figure 9 — Confirmation avant mission



Trois parts colorées sur quatre

On écrit une fraction comme à l'école.

TUTORIEL

Écrire une fraction

Quand ta réponse est une fraction, écris d'abord le nombre du haut, puis le nombre du bas. Recopie la fraction trois quarts pour continuer.

La barre entre les deux nombres est comme au tableau.

$\frac{3}{4}$	

Un indice

Valider

Figure 10 — Mission en cours (scène + consigne + saisie / QCM)

4.3 Sessions live (classe)

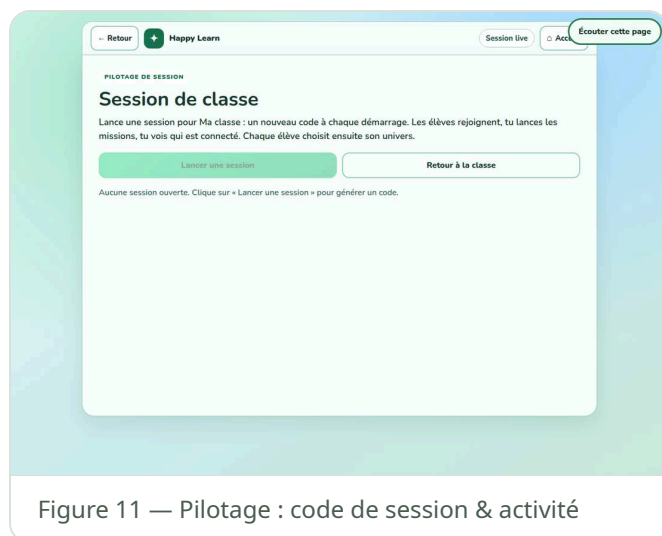


Figure 11 — Pilotage : code de session & activité

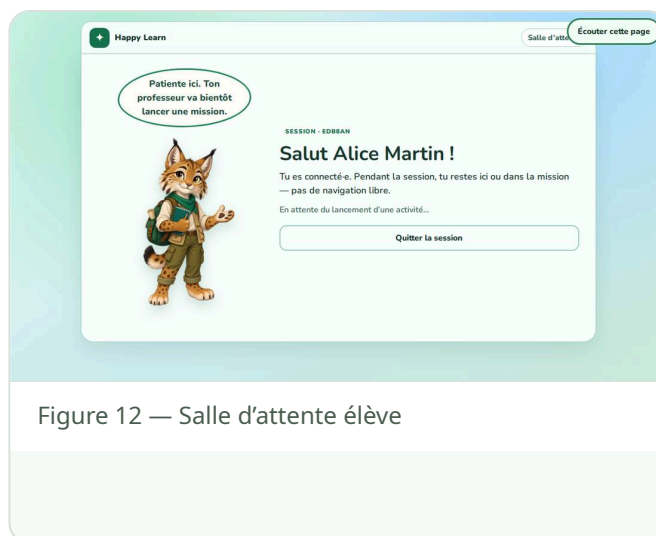


Figure 12 — Salle d'attente élève

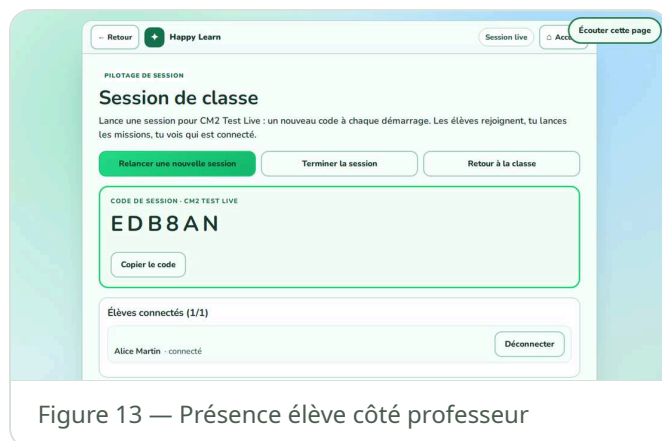


Figure 13 — Présence élève côté professeur

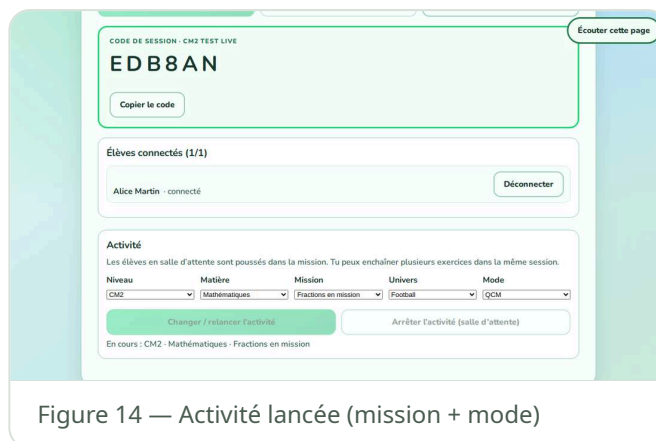


Figure 14 — Activité lancée (mission + mode)

[Retour](#)

 Happy Learn

Session live

[Accueil](#)

[Écouter cette page](#)

PILOTAGE DE SESSION

Session de classe

Lance une session pour Ma classe : un nouveau code à chaque démarrage. Les élèves rejoignent, tu lances les missions, tu vois qui est connecté. Chaque élève choisit ensuite son univers.

[Relancer une nouvelle session](#)[Terminer la session](#)[Retour à la classe](#)

CODE DE SESSION - MA CLASSE

C82THT

[Copier le code](#)

Élèves (0/0 connectés)

Liste complète de la classe avec le statut de connexion pour cette session.
Aucun élève dans la liste. Ajoute-les d'abord dans l'espace professeur.

Activité

Tu choisis le parcours et le mode. Les élèves choisissent ensuite leur univers, puis démarrent la mission. Tu peux enchaîner plusieurs exercices dans la même session.

Niveau	Matière	Mission	Mode
CM2	Mathématiques	Fractions en mission	QCM

[Lancer l'activité](#)

Figure 15 — Sélecteur de missions (officielles + créées / publiées)

4.4 Espace professeur & créateur de missions

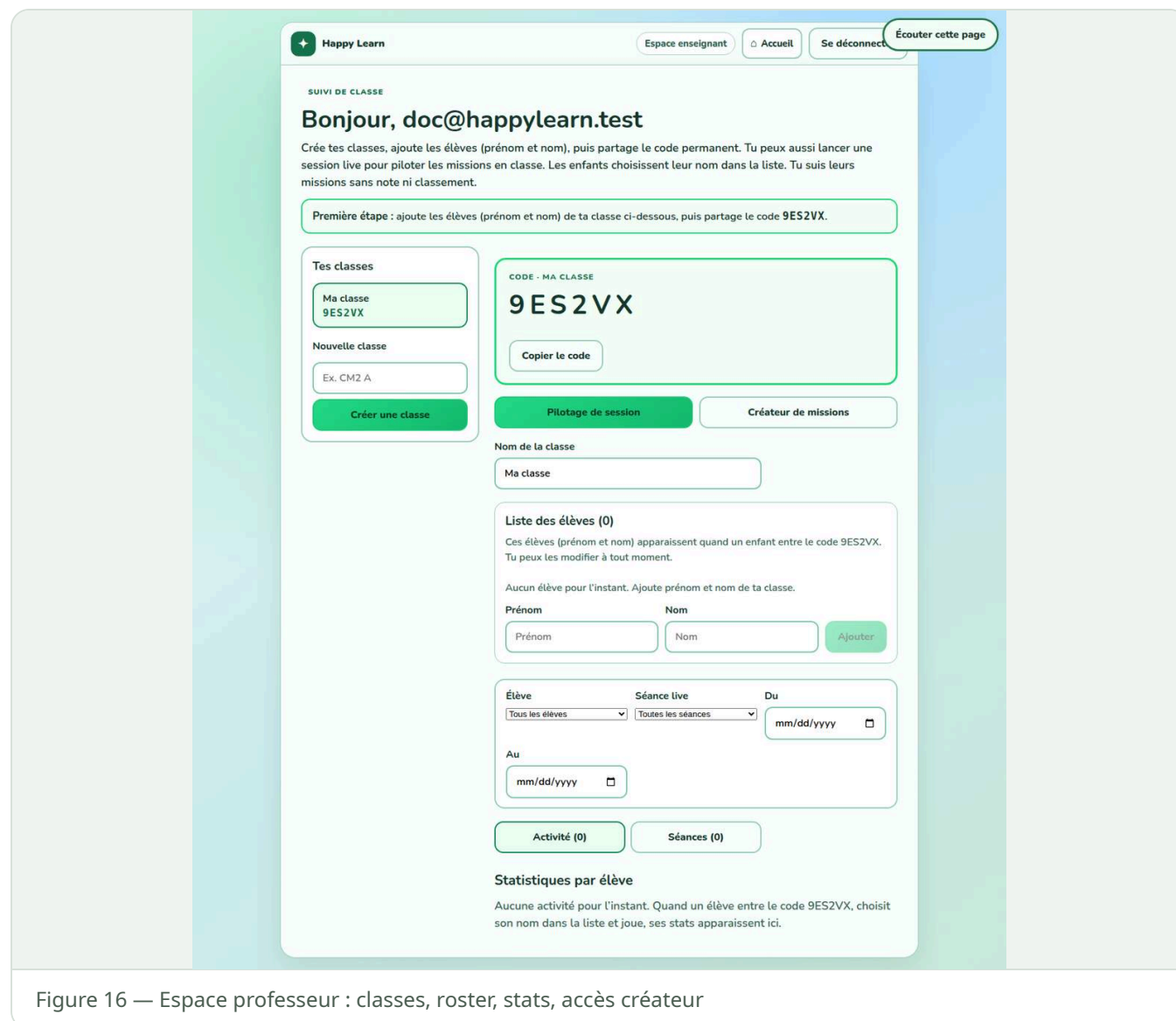


Figure 16 — Espace professeur : classes, roster, stats, accès créateur

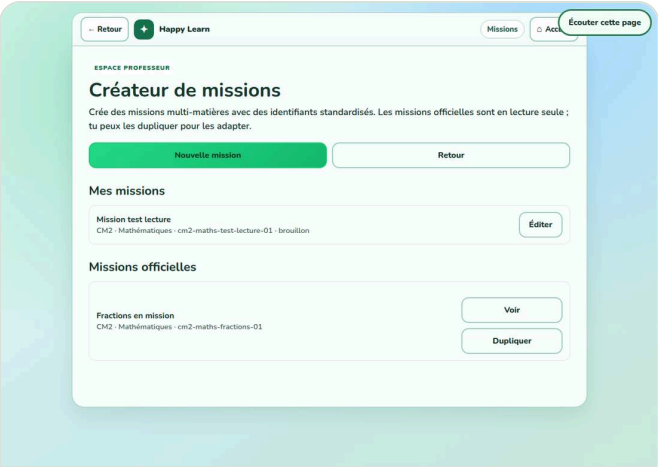


Figure 17 — Catalogue (mes missions + officielles)

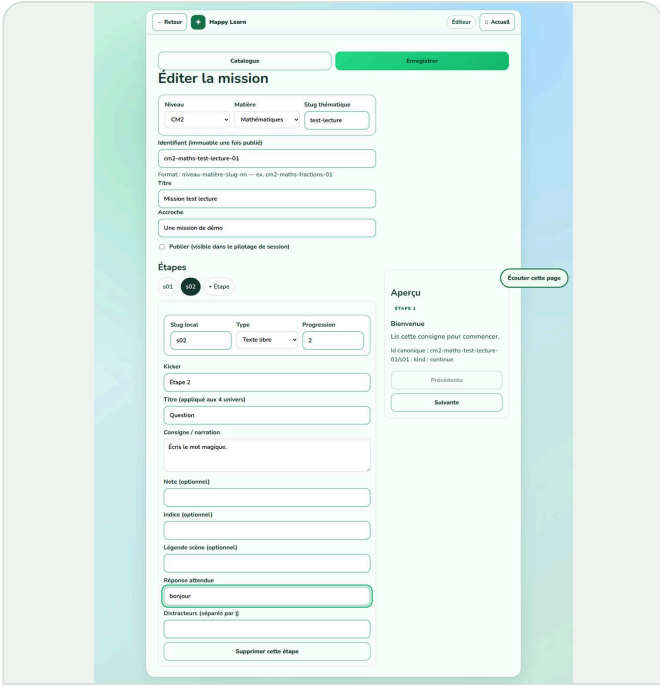


Figure 18 — Éditeur d'étapes + aperçu joueur

Retour

Happy Learn

Éditeur

Accueil

Écouter cette page

Catalogue

Enregistrer

Supprimer

Mission enregistrée et publiée.

Éditer la mission

Niveau

Matière

Slug thématique

CM2

Mathématiques

test-lecture

Identifiant (immuable une fois publié)

cm2-maths-test-lecture-01

Format : niveau-matière-slug-nn — ex. cm2-maths-fractions-01

Titre

Mission test lecture

Accroche

Une mission de démon

☒ Publier (visible dans le pilotage de session)

Étapes

s01

s02

+ Étape

Slug local

Type

Progression

s01

Continuer (narrative)

1

Kicker

Étape 1

Titre (appliqué aux 4 univers)

Bienvenue

Consigne / narration

Lis cette consigne pour commencer.

Note (optionnel)

Indice (optionnel)

Légende scène (optionnel)

Supprimer cette étape

Aperçu

ÉTAPE 1

Bienvenue

Lis cette consigne pour commencer.

Id canonique : cm2-maths-test-lecture-01/s01 - kind : continue

Précédente

Suivante

Figure 19 — Publication : la mission devient disponible au pilotage

5. Architecture technique

Couche	Choix
Frontend	Vite 8, React 19, TypeScript, React Router 7, CSS global
État applicatif	<code>src/lib/session.tsx</code> (contexte React)
Persistence	Persistence unifiée : Supabase ou localStorage (<code>persistence.ts</code>)
Realtime	Supabase Realtime sur <code>classe_sessions</code> / <code>session_participants</code>
Moteur pédagogique	<code>missionEngine.ts</code> (validation, QCM, scènes)
Catalogue	TS embarqué + table <code>missions</code> + cache local enseignant
Hébergement	Cloudflare Pages (SPA + <code>_redirects</code>)

5.1 Routes principales

Route	Rôle
<code>/</code> , <code>/connexion/*</code>	Entrée publique & auth
<code>/accueil ... /recompense</code>	Parcours élève solo
<code>/espace-professeur</code>	Suivi de classe (Élèves / Séances / Programme)
<code>/espace-professeur/session</code>	Session live
<code>/espace-professeur/missions</code>	Créateur / éditeur
<code>/salle-attente</code> , <code>/mission</code>	Élève en session (nav verrouillée)

6. Modèle de données & contrat missions

6.1 Tables Supabase (principales)

- `classes` , `profils_enseignants` , `eleves_classe`
- `classe_sessions` , `session_participants`
- `sessions_enfant` , `reponses` , `collection`
- `missions` (document JSON d'étapes, `source` = builtin | teacher)
- `classe_programme_couverture` (App / En classe par thème et classe)
- `etapes` : legacy seed, **dépréciée** pour le runtime

6.2 Identifiants standardisés

Mission : `cm2-maths-fractions-01`

Étape : `cm2-maths-fractions-01/s01`

Règles détaillées : `src/data/missions/CONTRACT.md`

Les scènes visuelles utilisent une clé `scene` (souvent l'ancien id court `T00`, `M01` ...) pour ne pas casser les animations tout en stockant des ids canoniques dans les réponses / analytics.

7. Sécurité, déploiement & exploitation

- **Auth élèves** : pas de compte e-mail ; prénom libre ou sélection roster.
- **Auth enseignants** : Supabase Auth (self-signup ouvert en démo).
- **RLS** : encore permissives sur certaines écritures (traces) — à resserrer.
- **Secrets** : variables `VITE_*` / `VITE_HL_*` au build ; token migrations hors dépôt.
- **Déploiement** : `npm run build` puis Cloudflare Pages / Wrangler.

8. Limites du MVP

1. Phase B (missions facile / difficile) pas encore produite — seul le standard ...-01 existe.
2. Sessions live dégradées hors Supabase (mono-appareil localStorage).
3. RLS / anonymat trop ouverts pour une production scolaire stricte.
4. Pas d'export de données, pas de multi-établissements, pas de SSO ENT.
5. Créateur : pas d'édition des animations UniverseScene par étape.
6. Kinds avancés (matching, ordonnancement...) non exposés.
7. Pas de suite de tests automatisés complète des parcours checklist.
8. Pas de gestion fine des rôles (directeur, formateur, éditeur pédagogique).

9. Axes d'amélioration & feuille de route « produit pro »

Priorisation proposée par impact pédagogique / risque / effort technique. Pas d'estimation calendaire : chaque axe liste les chantiers concrets.

9.1 Fondations production (priorité haute)

Chantier	Pourquoi	Livrables
Durcir la sécurité (RLS, auth)	Données mineurs, conformité école	Politiques par rôle ; join session signé ; rate-limit ; audit logs
Observabilité	Déboguer en classe réelle	Sentry / logs structurés ; métriques sessions live ; alertes Realtime
Environnements	Éviter de casser la démo	staging + prod ; migrations versionnées CI ; feature flags
Qualité	Régressions parcours	Tests e2e (élève solo, live, créateur) ; checklist PARCOURS-8 automatisée

9.2 Contenu pédagogique (priorité haute)

- **Fait (Phase A) :** 79/79 thèmes couverts par une mission standard.
- Phase B : variantes ...-facile-01 et ...-difficile-01 par thème.
- Bibliothèque de kinds multi-matières : texte, QCM, appariement, ordre, dictée courte.
- Validation éditoriale (brouillon → revue → publié) avec versioning.
- Packs de mission « séance 45 min » alignés programmes.

9.3 Expérience enseignant (priorité haute / moyenne)

- Tableau de bord séance : progression live par élève (étape courante, aides utilisées).
- Export CSV / PDF des traces (répondances, temps, univers) pour le cahier journal.
- Modèles de session (niveau + matière + mission + mode mémorisés).
- Gestion d'année scolaire, archivage, import roster (CSV / Pronote / ENT).

9.4 Expérience élève (priorité moyenne)

- **Livré :** mode daltonien + écoute à voix haute.

- Accessibilité renforcée (dys, taille texte, clavier complet, autres daltonismes).
- Mode « reprise » si coupure réseau / changement d'appareil.
- Différenciation : variantes d'étapes selon profil (aide renforcée).
- Récompenses & collection enrichies sans gamification toxique (toujours sans classement).

9.5 Créateur de missions (priorité moyenne)

- Textes par univers (au-delà du mode « 1 texte → 4 univers »).
- Éditeur de scène / assets, preview joueur fidèle (iframe player).
- Import / export JSON, duplication inter-classes, co-édition.
- Banque d'items partagée (établissement / académie).

9.6 Offre & distribution (priorité moyenne / basse)

- Domaine custom, branding école / éditeur.
- Comptes établissement, licences, facturation.
- SSO ENT / GAR, RGPD (DPA, consentements parentaux si besoin, droit à l'oubli).
- Application tablette offline-first (PWA cache missions).

9.7 Roadmap synthétique

Vague	Objectif	Résultat attendu
VAGUE A Socle pro	Sécurité + CI + e2e + staging	Déploiement fiable en classe pilote
VAGUE B Contenu	Phase A livrée (79 missions) → Phase B différenciation	Séances prêtes + variantes de difficulté
VAGUE C Pilotage	Live + exports + dashboard	Usage quotidien enseignant
VAGUE D Échelle	Établissements, ENT, licences	Produit commercialisable

Recommandation : avant d'élargir massivement le contenu, sécuriser RLS / auth et industrialiser les tests e2e des parcours live. Ensuite, enchaîner contenu officiel + exports enseignant — ce sont les deux leviers qui transforment la démo en outil de classe.

10. Annexes

10.1 Documents du dépôt

- `README.md` — démarrage, env, déploiement
- `docs/PLAN-sessions-classe-live.md` — plan sessions live
- `docs/PARCOURS-8.md` — checklist parcours fractions
- `docs/SUIVI-missions-themes.md` — pilotage éditorial des thèmes
- `docs/PROMPT-agent-missions.md` — prompt agent missions
- `src/data/missions/CONTRACT.md` — contrat d'IDs missions

10.2 Migrations SQL

1. `20260915_init.sql`
2. `20260915_classes_enseignants.sql`
3. `20260915_happy_learn_course.sql`
4. `20260917_eleves_classe.sql`
5. `20260918_sessions_classe_live.sql`
6. `20260920_missions_catalog.sql`
7. `20260921_classe_programme_couverture.sql`

10.3 Glossaire court

Terme	Définition
Mission	Document pédagogique ordonné d'étapes jouables
Univers	Habillage narratif (football, rugby, équitation, espace)
Kind	Type d'interaction (continue, number, choice, text...)
Session live	Séance de classe éphémère synchronisée en temps réel
Builtin	Mission officielle embarquée dans le code TypeScript
Couverture programme	Marquage App / En classe d'un thème pour une classe
Mode daltonien	Palette deutéranopie + motifs sur pastilles de statut

Document généré pour Happy Learn v0.1 — septembre 2026 (doc à jour catalogue, suivi, programme, daltonien). Les captures illustrent l'environnement de développement et les sessions live. Contact : dépôt HappyLearn.